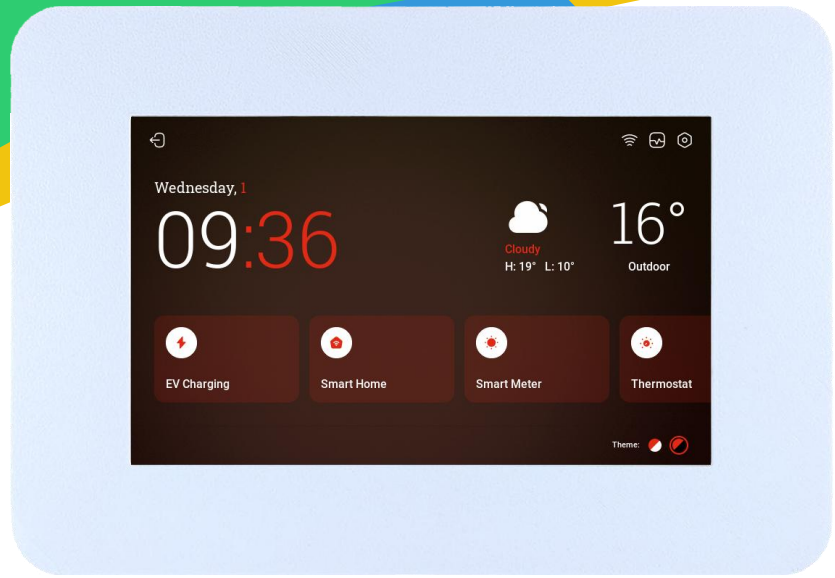
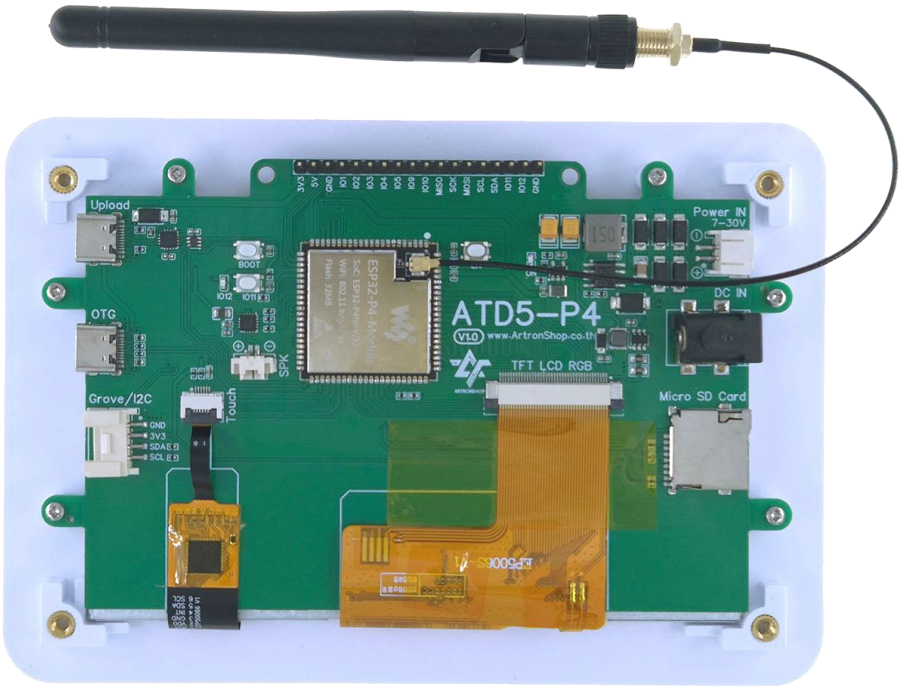
ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th



รู้จักกับ ATD5-P4

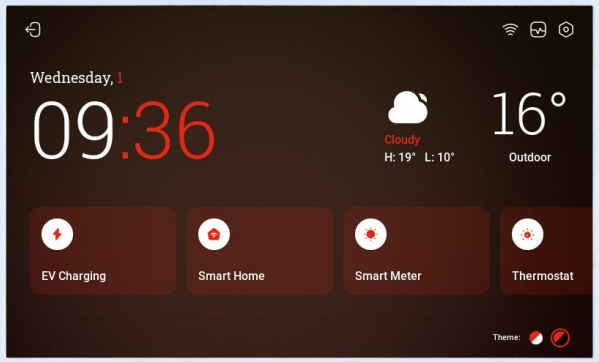
บอร์ด ESP32-P4 พร้อมจอ 5 นิ้ว





ARTRONSHOP

อุปกรณ์ที่มีในชุด



ATD5-P4 พร้อมกรอบจอ x1

กรอบจอทำจากเครื่องปริ้น 3 มิติ (PLA)



เสาอากาศ 2.4G x1



ลำโพง 3W x1



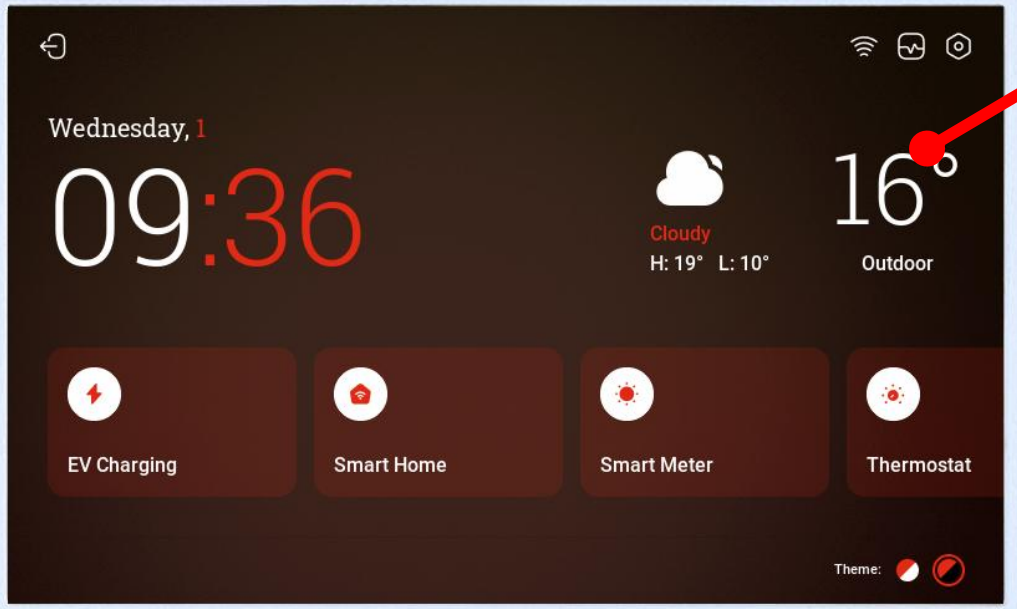
สาย USB-C x1



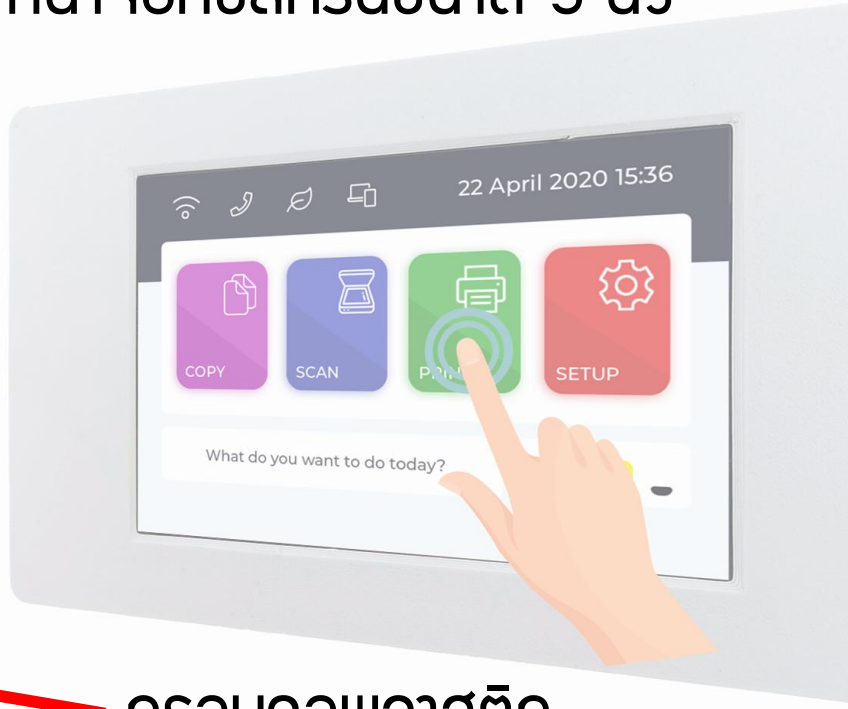
ตัวดันขอบกล่อง x4

ส่วนประกอบ (1)

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

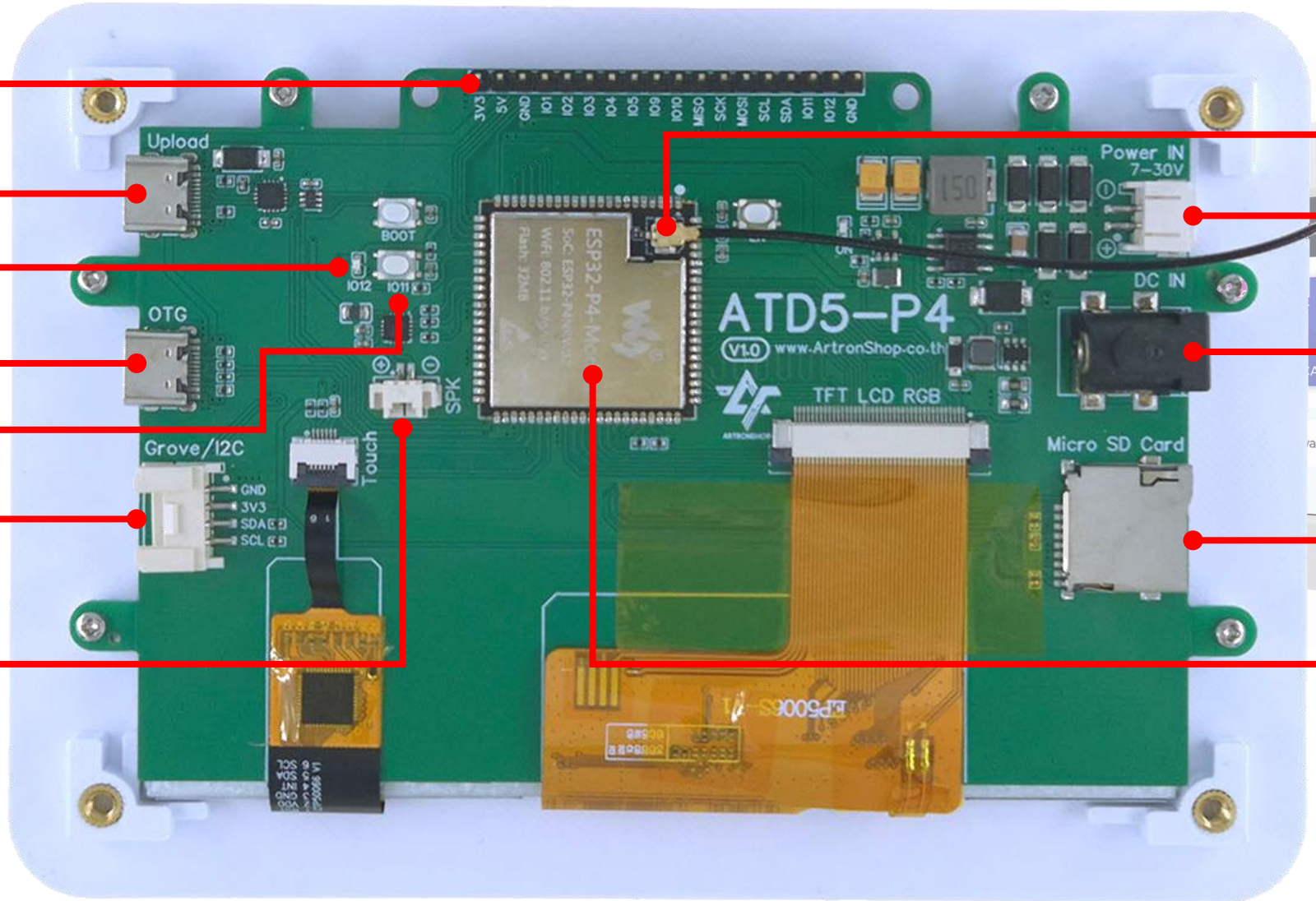


หน้าจอทัชสกรีนขนาด 5 นิ้ว



กรอบจอพลาสติก

ส่วนประกอบ (2)



จุดต่ออุปกรณ์ภายนอก

ช่องอัพโหลดโค้ด

LED โปรแกรมได้อิสระ

จุดต่ออุปกรณ์ USB

สวิตช์โปรแกรมได้อิสระ

จุดต่ออุปกรณ์ Grove / I2C

จุดต่อลำโพง

จุดต่อเสาอากาศ WiFi

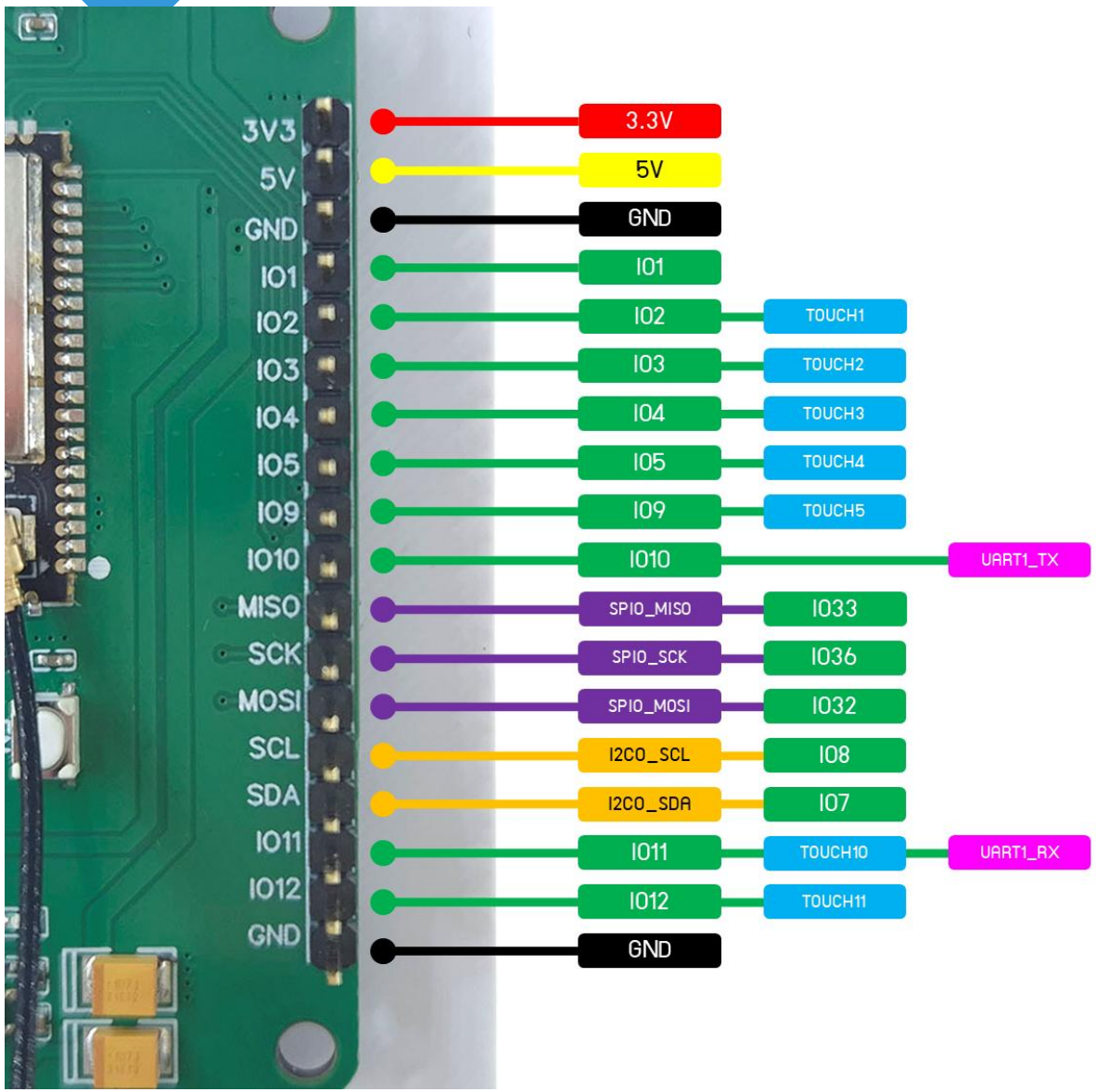
จุดต่อไฟเลี้ยง JST 2.5 mm

จุดต่อไฟเลี้ยง DC Plug

ช่องเสียบ Micro SD Card

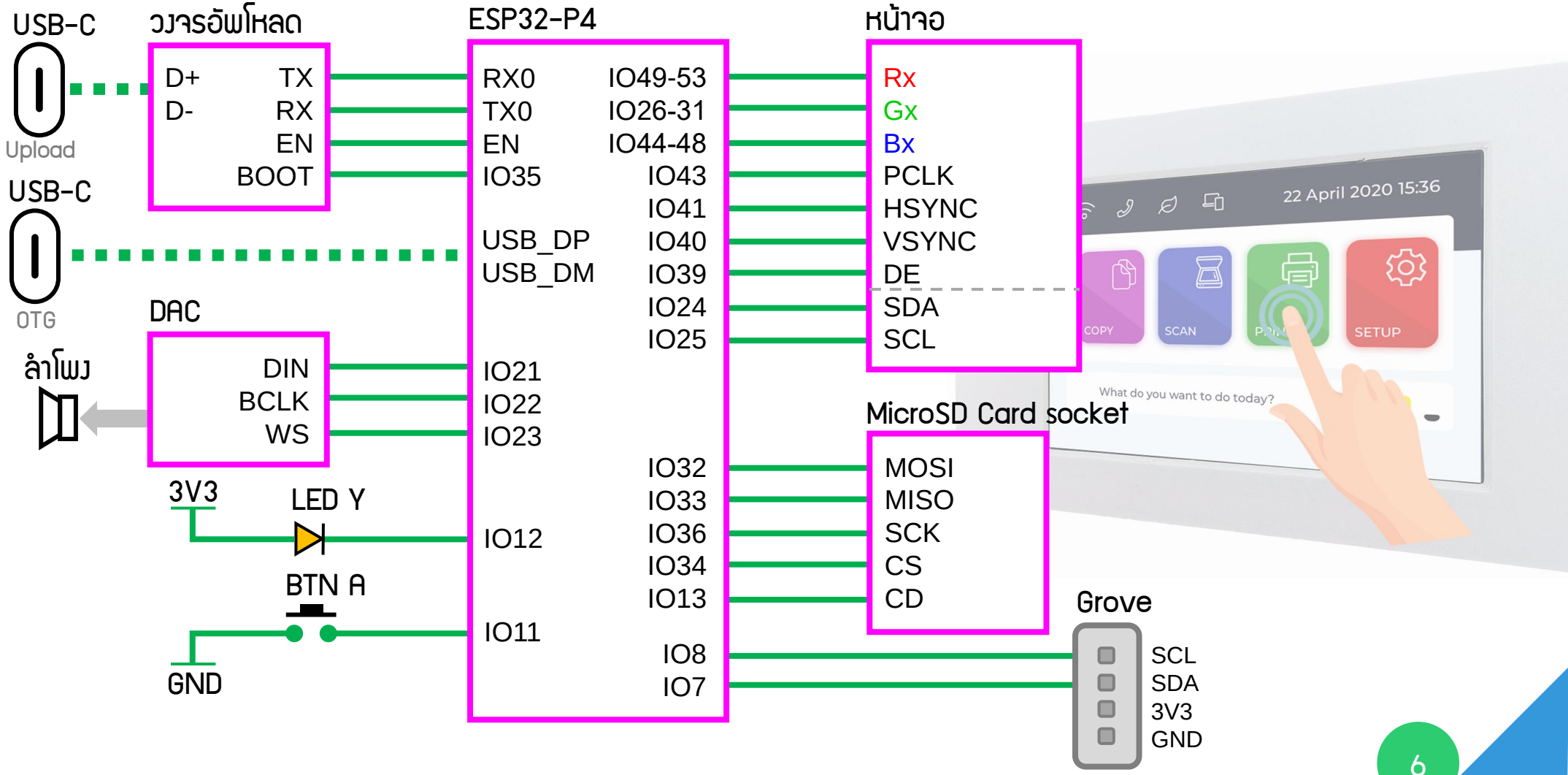
ESP32-P4 + ESP32-C6

ขาต่ออุปกรณ์ภายนอก

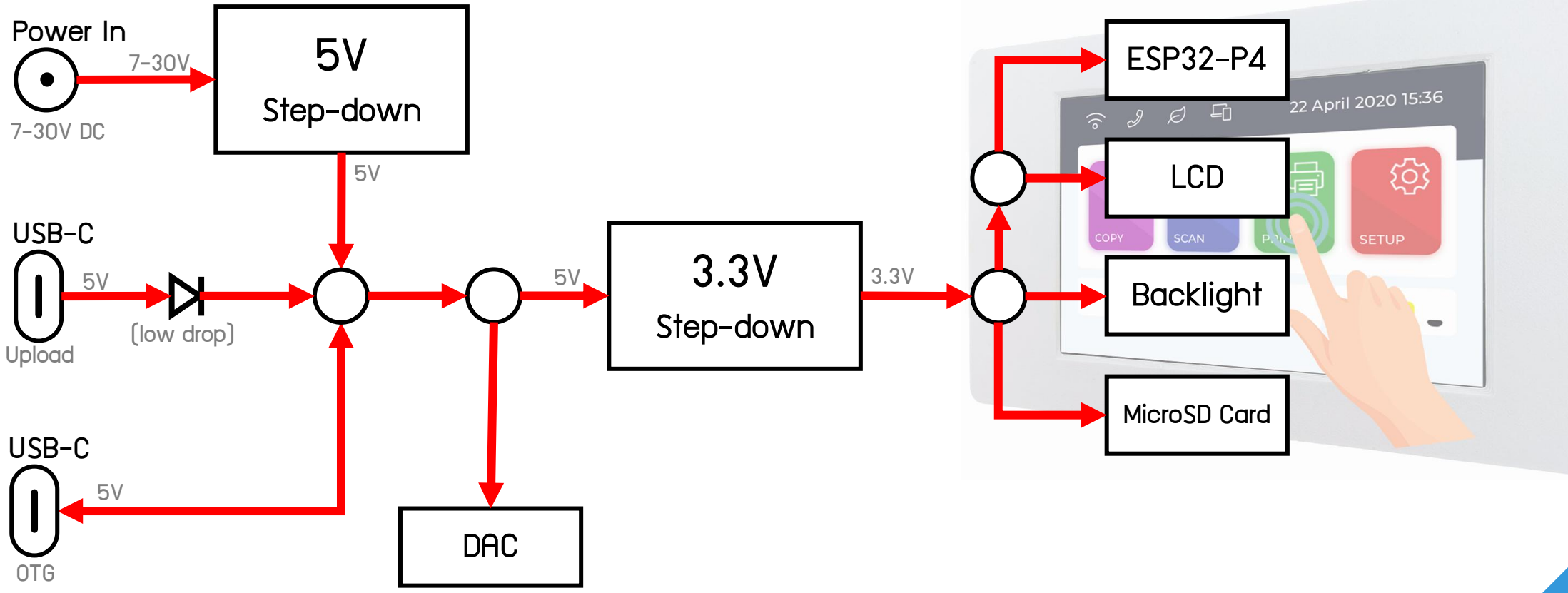




วงจรภายใน


USB-C
Upload
USB-C
OTG
วงจรอัพโหลด
D+
D-
TX
RX
EN
BOOT
ESP32-P4
RX0
TX0
EN
IO35
USB_DP
USB_DM
IO49-53
IO26-31
IO44-48
IO43
IO41
IO40
IO39
IO24
IO25
หน้าจอ
Rx
Gx
Bx
PCLK
HSYNC
VSYNC
DE
SDA
SCL
DAC
ลำโพง
DIN
BCLK
WS
IO21
IO22
IO23
3V3
LED Y
IO12
BTN A
IO11
GND
IO32
IO33
IO36
IO34
IO13
MicroSD Card socket
MOSI
MISO
SCK
CS
CD
IO8
IO7
Grove
SCL
SDA
3V3
GND
22 April 2020 15:36
COPY
SCAN
SETUP
What do you want to do today?

ส่วนจัดการพลังงาน



เกี่ยวกับ ESP32-P4 + ESP32-C6

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

- CPU: RISC-V, 32-bits, 360MHz, Dual-core
- Flash: 8MB
- RAM: 768 kB + 32 MB (PSRAM)
- GPIO: 55 (programmable)
- WiFi: 2.4G



เกี่ยวกับหน้าจอ ST7796S

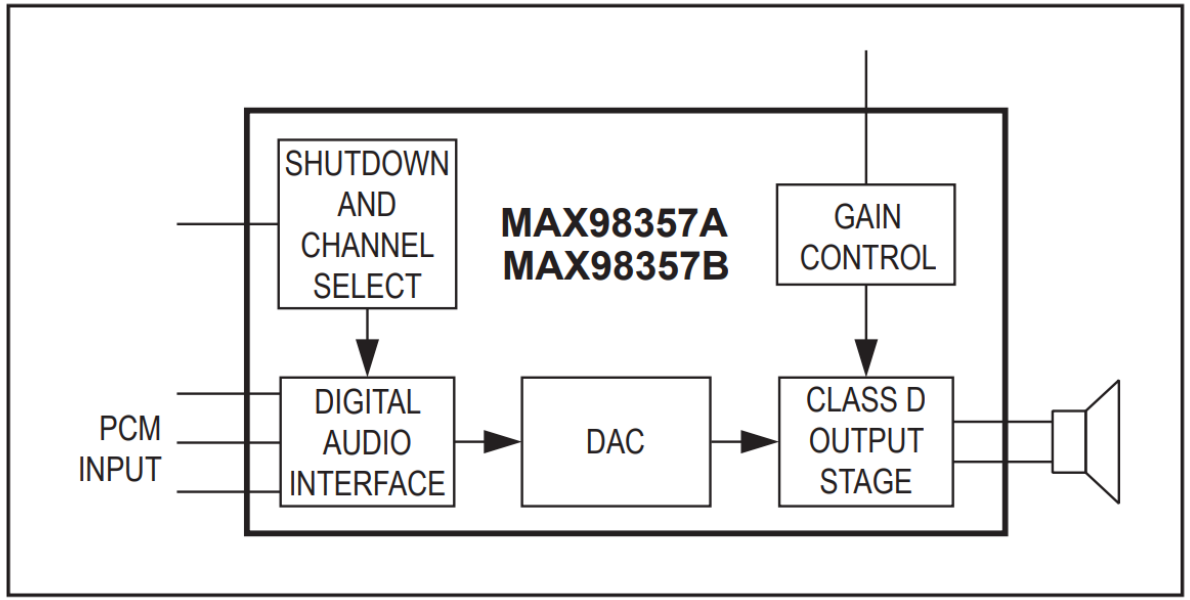
- Size: 5”
- Technology: TFT LCD IPS
- Interface: RGB Interface
- Color: 16-bits
- Touch: Capacitive 2-points
- Controller: ST7262, GT911

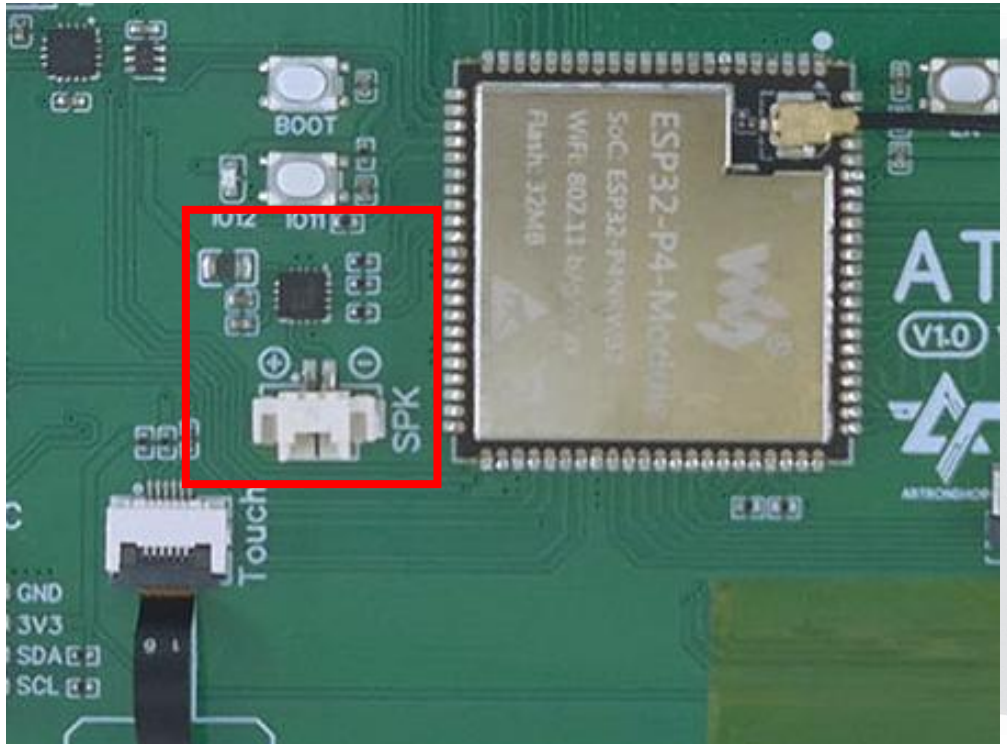


เกี่ยวกับ DAC (Digital to Analog Convertor)

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

- Power: 3.2W at 4 ohm
- Interface: I2S 16/24/32 bits
- IC: MAX98357B

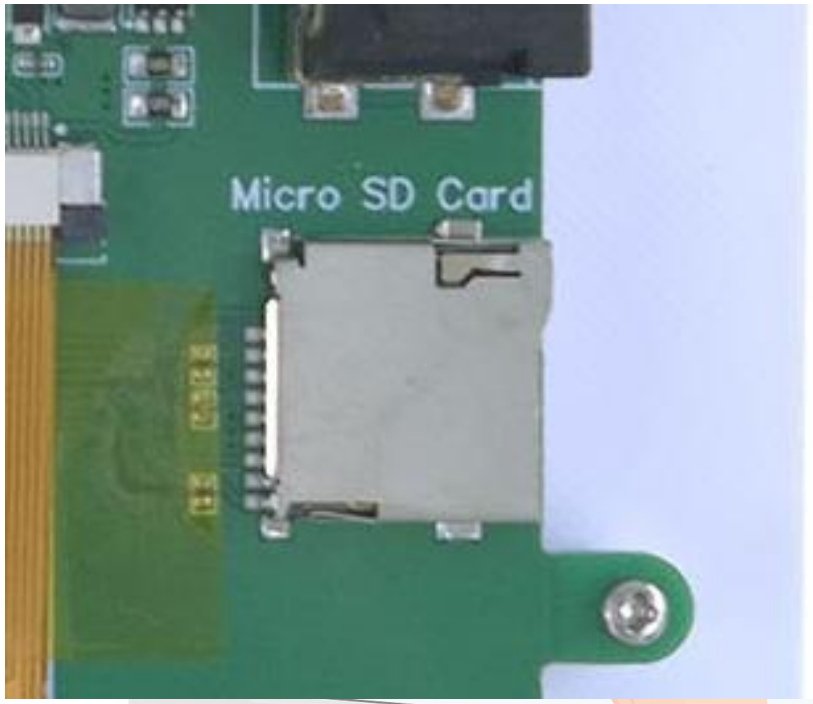




ช่องใส่ MicroSD Card

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

- Interface: SPI Mode 0
- CD pin: Yes





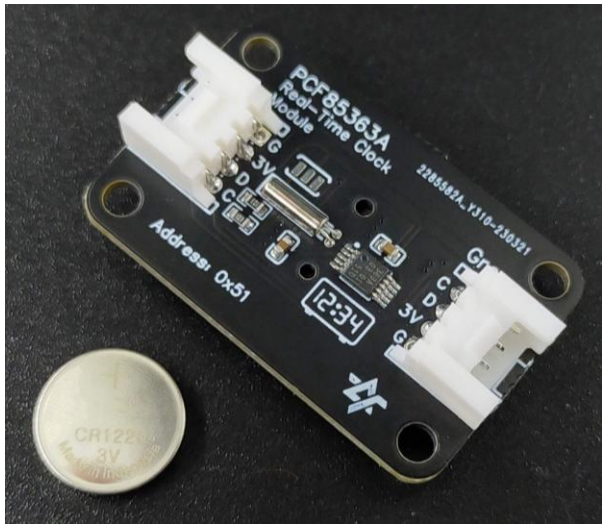


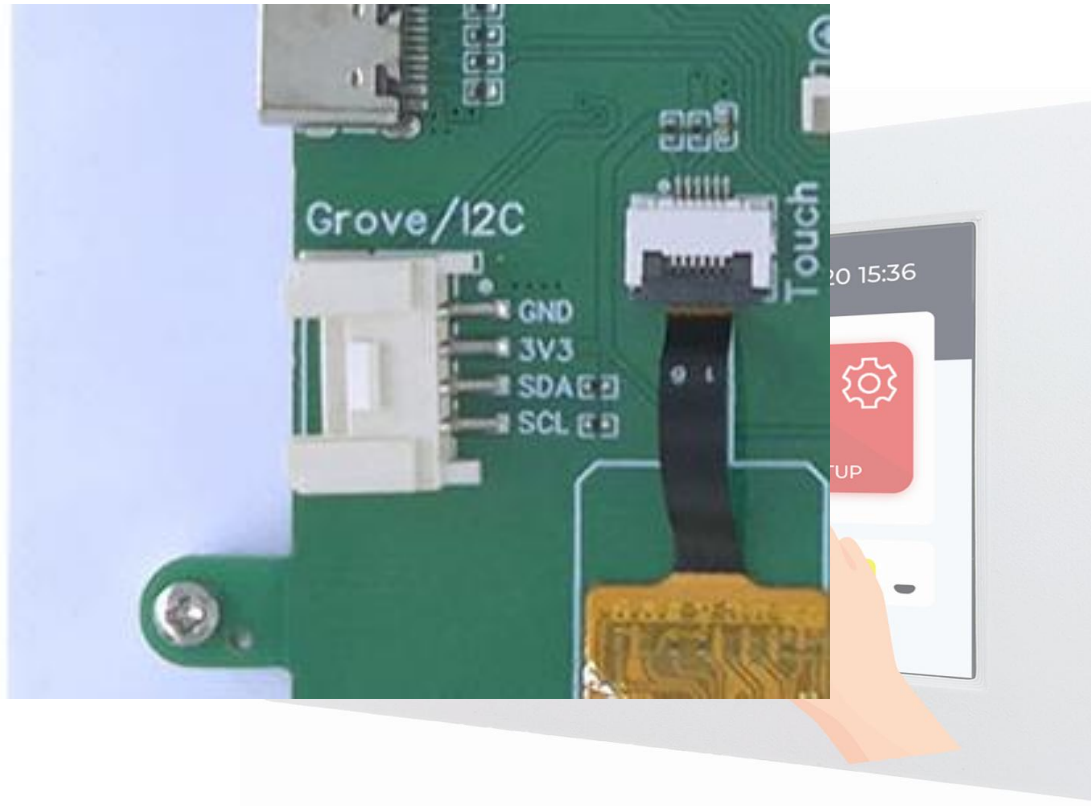


ช่อง Grove (I2C)





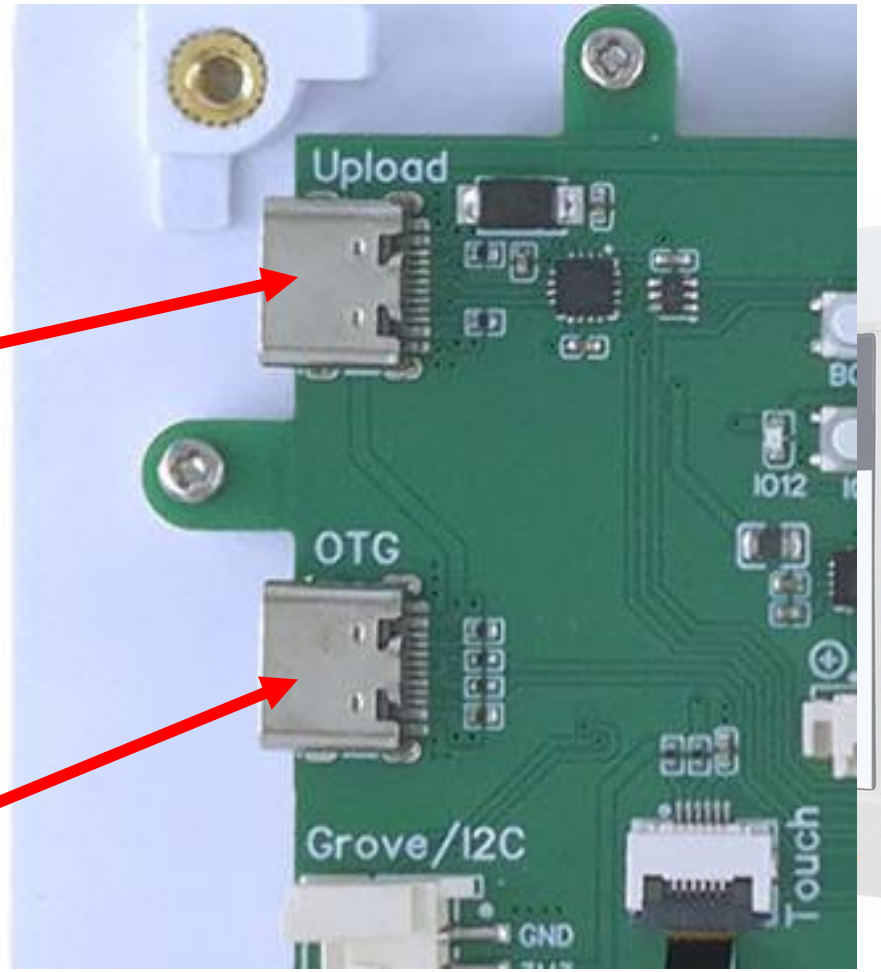




ช่อง USB-C

อัพโหลดโปรแกรม

ดีบัคค่าต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์

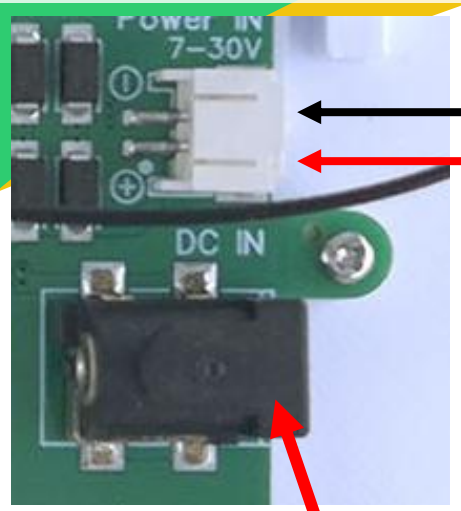


ต่ออุปกรณ์ USB

รองรับเมาส์, คีย์บอร์ด, กล้อง แฟลชไดร์ฟ, FTDI และรองรับอัพโหลดโปรแกรม



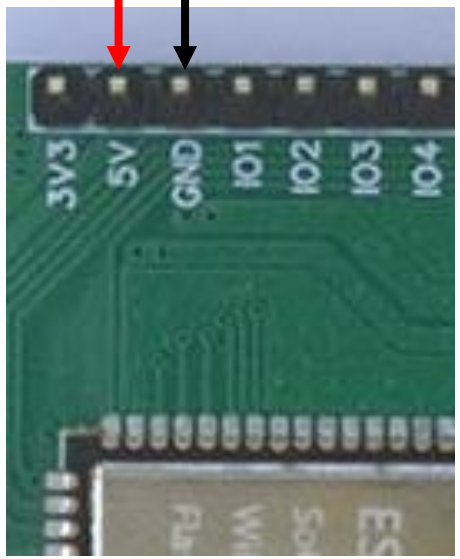
การจ่ายไฟเลี้ยง



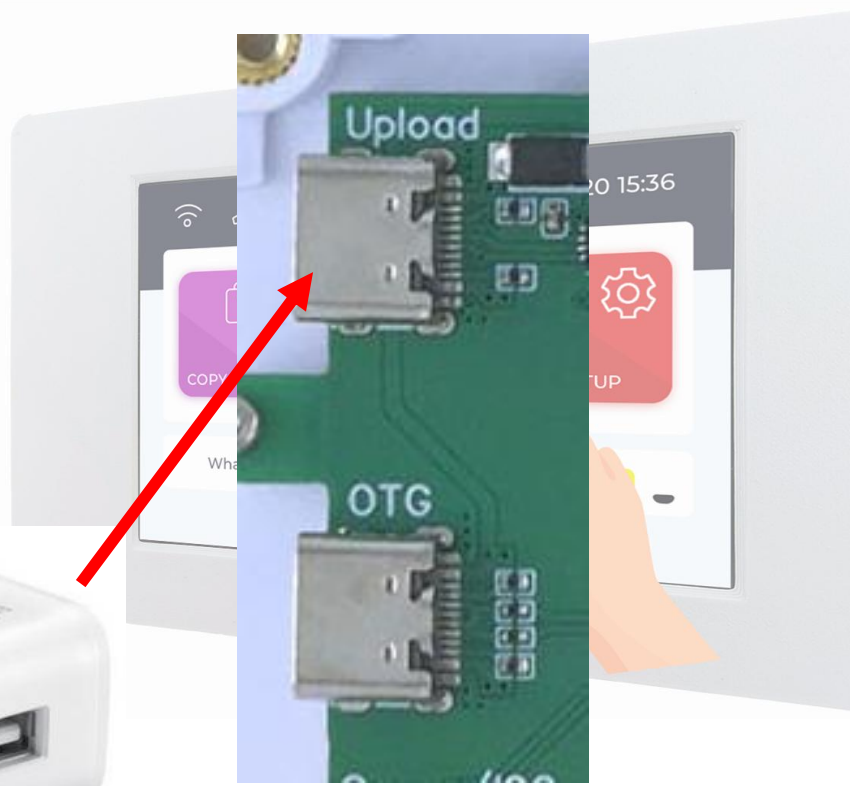
7-30V DC



5V DC







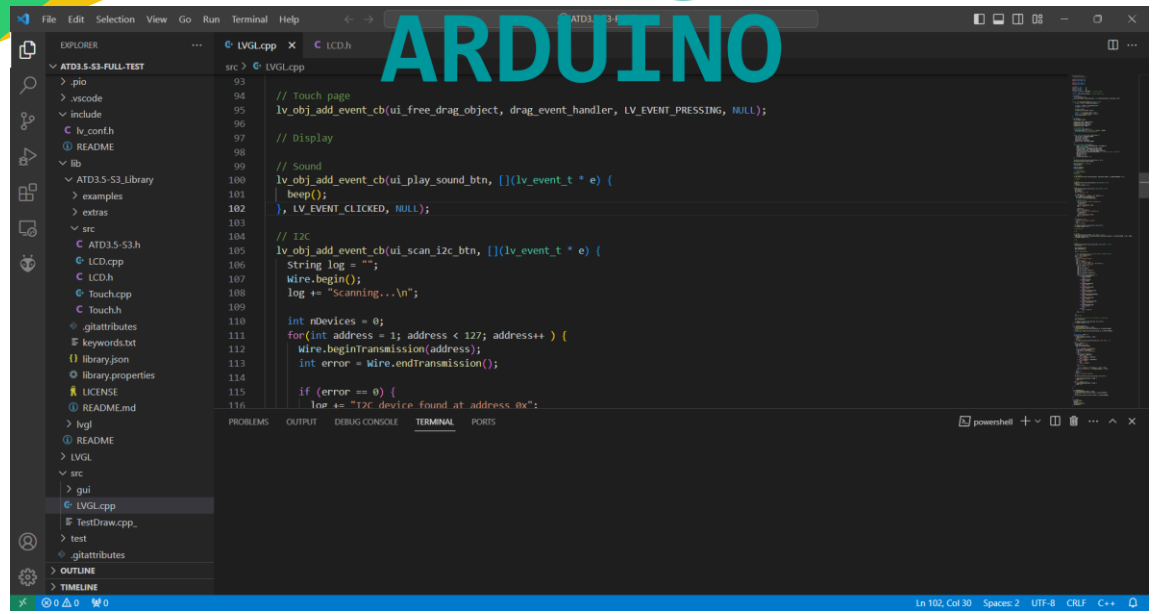
ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (1/2)

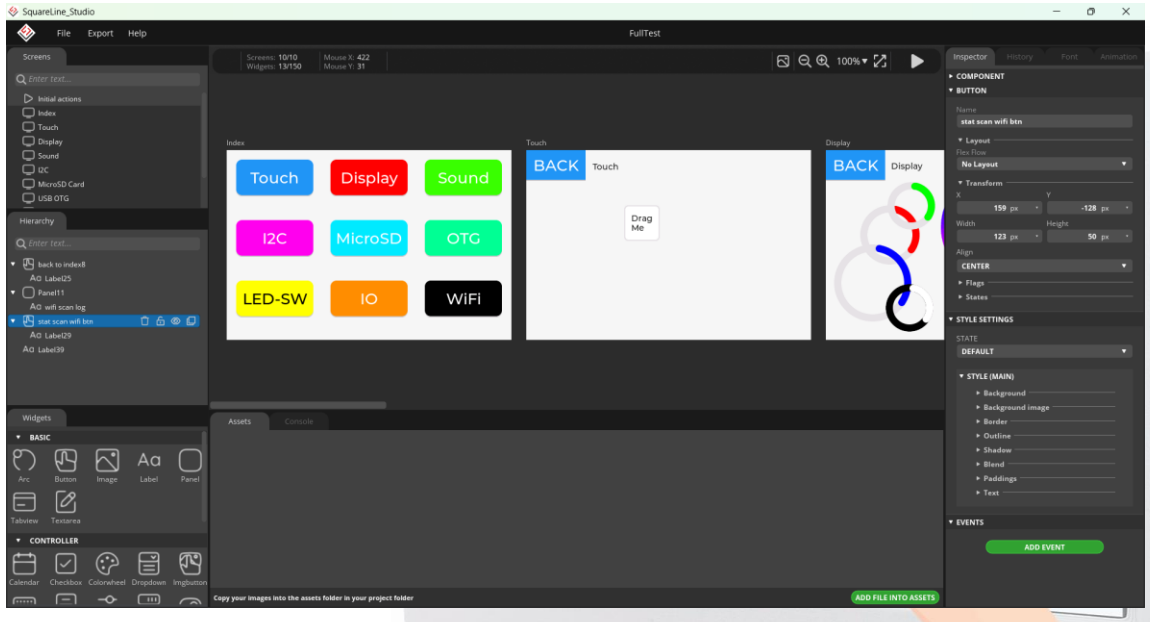
ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

ARDUINO

ใช้ฟรี !

LVGL





VS Code + PlatformIO

- เขียนโค้ดด้วยภาษา C/C++ รูปแบบ Arduino
- มีไลบรารี่พร้อมใช้
- มีตัวอย่างโค้ดให้
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ

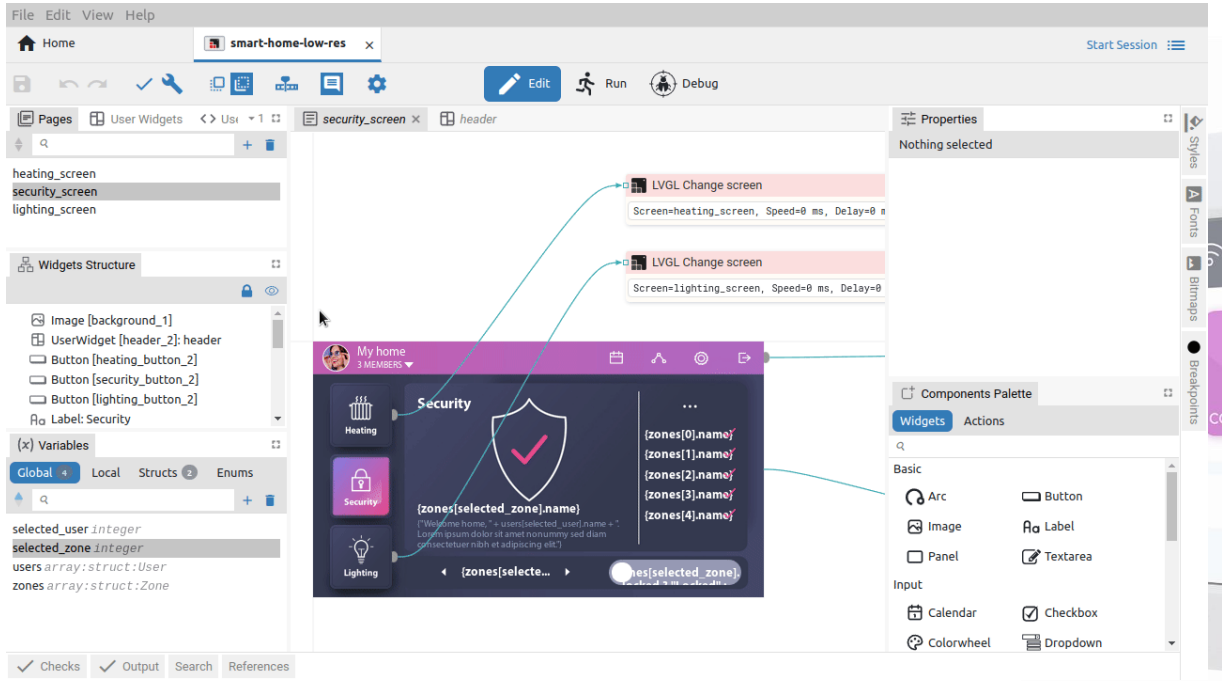
SquareLine Studio

- ลากวางปุ่ม ข้อความ และ Widget อื่น ๆ ได้เลย
- สิ่งที่เห็นในโปรแกรม เหมือนที่เห็นจริงใน ATD5-P4
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ลดขั้นตอนตั้งค่า
- ใช้ฟรีได้ 10 หน้า 150 widget

ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (2/2)

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

Powered by EEZ Studio





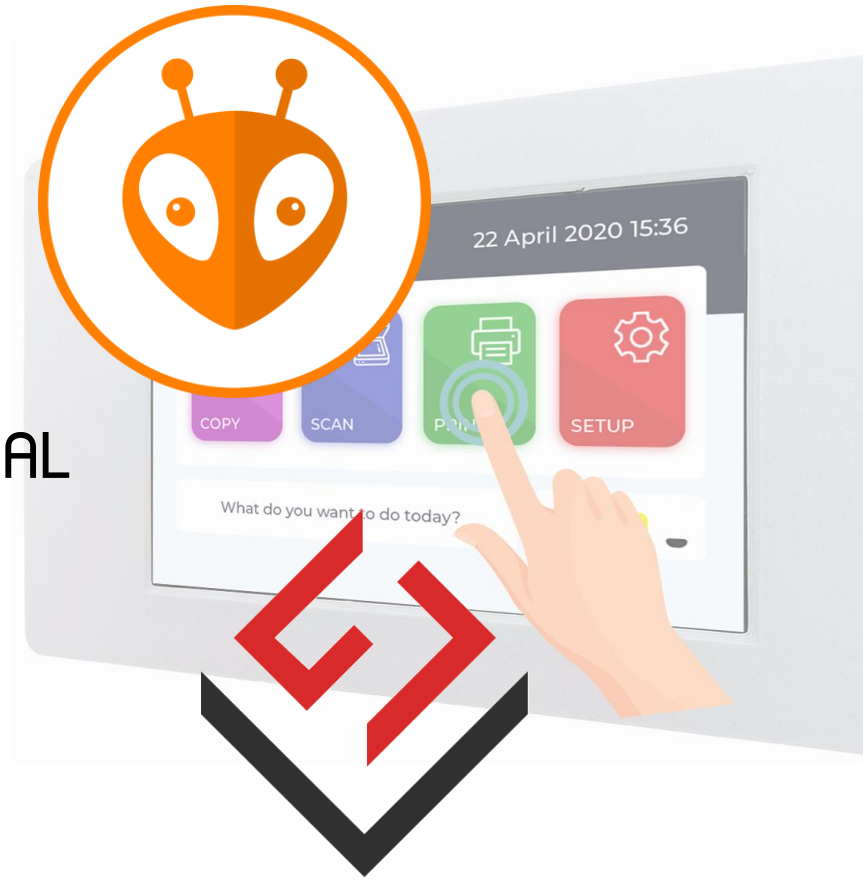
EEZ Studio

- ลากวางปุ่ม ข้อความ และ Widget อื่น ๆ ได้เลย
- สิ่งที่เห็นในโปรแกรม เหมือนที่เห็นจริงบน ATD5-P4
- เริ่มโปรเจคใหม่ด้วย Template ที่เตรียมให้ ลดขั้นตอนตั้งค่า
- ใช้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

- Visual Studio Code (VS Code)
  - https://code.visualstudio.com/download
- PlatformIO
  - ใน VS Code กดติดตั้งส่วนเสริม (Extension) ชื่อ PlatformIO
- SquareLine Studio – ลงทะเบียนใช้ License แบบ PERSONAL
  - https://squareline.io/downloads



ทำไมต้องใช้ Template

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

- Template เป็นชุดเริ่มต้นโปรเจคใหม่ของ ATD3.5-S3 โดยมีการเตรียมโค้ด ไลบรารี่ และตั้งค่าไฟล์โปรเจคของโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว ทำให้การเริ่มต้นโปรเจคทำได้ง่าย และเร็วมากยิ่งขึ้น



ไลบารี่ที่จัดเตรียมไว้ให้ (อัพเดท 10/10/69)

1. ATD5-P4 Library V1.0.0
2. LVGL V9.6.0

ไฟล์โปรเจค (อัพเดท 10/10/69)

1. VS Code + PlatformIO
2. SquareLine Studio V1.6.2

ขั้นตอนการใช้งาน Template (1)

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

1. ดาวน์โหลดไฟล์ ATD5-P4-Template-PIO.Vx.x.x.zip จาก GitHub แล้วแตกไฟล์ออกมา
   - https://github.com/ArtronShop/ATD5-P4-Template-PIO/releases
2. กด Import โปรเจคใน SquareLine Studio Project/LED.stl เข้าโปรแกรม SquareLine Studio
3. ตั้งค่า export directory ไปที่โฟลเดอร์ src/gui
4. แก้ไขตำแหน่ง เพิ่มลบวัตถุต่าง ๆ ตามต้องการในโปรแกรม SquareLine Studio
5. กด export code



ขั้นตอนการใช้งาน Template (2)

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

6. เปิดโฟลเดอร์ Template ด้วยโปรแกรม VS Code
7. แก้ไขไฟล์ src/main.cpp โดยเพิ่มโค้ดส่วน event handle ตาม UI ที่สร้างไว้ในโปรแกรม SquareLine Studio
8. กดอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด ATD3.5-S3 เพื่อดูผลลัพธ์



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ARTRONSHOP
www.artronshop.co.th

www.ArtronShop.co.th

contact@atronshop.co.th

@artronshop

ArtronShop

